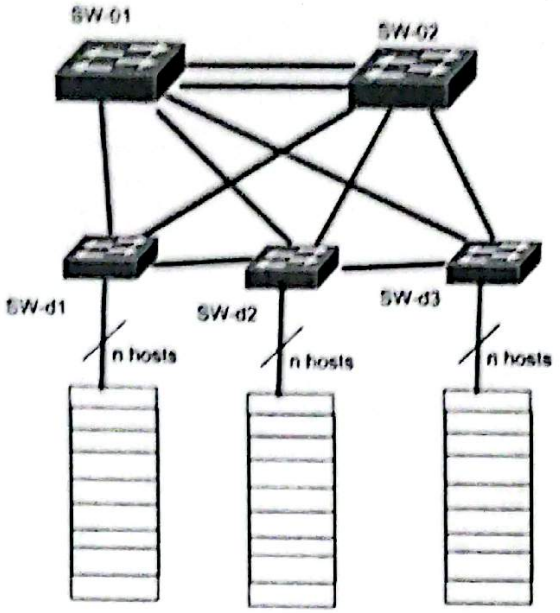
Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Examen Integrador – 2026-07-13

Apellido y Nombre: .....

Número de Padrón: .....

Código de Materia: .....

1. Dada la siguiente topología:



(a) En la figura se muestra el diseño de la red del Datacenter de una fábrica. Los enlaces son de ugual capacidad, pero tras una inestabilidad en la tensión de entrada, el SW-02 quedó estropeado y fuera de servicio. Tomando como identificadores de los switches 802.3 las designaciones dadas, resolver RSTP, indicando roles y estados de cada interface. Las interfaces se numeran en sentido horario.

(b) Enumerar las 4 primeras tramas de nivel de enlace que se producen en la red cuando un host del rack 1 envía una solicitud Web a un host del rack 3 que este responde positivamente. Especificar, según corresponda, el recorrido, las direcciones de nivel de enlace, de red y de transporte, los tipos, flags, protocolos usados en cada caso y cualquier otro ítem que considere relevante.
Nota: Suponer que las estaciones no han cursado tráfico todavía.

(c) A la semana llega el switch de recambio. Considerando que la fábrica opera de 8 a 20 todos los días y que hay un backup de la configuración, delinear el procedimiento de cambio, incuyendo los requisitos previos y la documentación posterior, con el mayor detalle posible.

Apellido y Nombre:

2. Un host se conecta a una LAN IPv6 sin configuración manual.
   (a) ¿Cómo descubre si hay un router en la red?
   (b) ¿Cómo puede "autoconfigurarse" la interface de red?

3. Aplicaciones como conversaciones de voz entre 2 personas tradicionalmente se han servido sobre redes con conmutación de circuitos. La forma que tienen las redes con conmutación de paquetes de reflejar un comportamiento similar es mediante el uso de TCP. Sin embargo, los servicios de VoIP no lo utilizan. ¿Puede explicar brevemente a qué se debe? (Dar al menos 2 argumentos)

4. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) _____ OpenFlow permite separar el tráfico de reglas de flujos, de los flujos de datos de los usuarios.
   (b) _____ P4, a diferencia de OpenFlow, ofrece una API estandarizada de la intefaz Sur.
   (c) _____ Los datagramas UDP de los servicios como DNS, al igual que los mensajes ICMP, se elevan a la interfaz Norte por ser tráfico de control.